

한국전력공사 상임감사위원

통보 (우수사례)

제 목 : [8] 뱀 접촉 고장 예방활동 전개로 정전건수 대폭 감소

관 계 부 서 : 경남본부 진주시사 배전운영부

모 범 직 원 : 경남본부 진주시사 배전보수부 대리 @●☆

내 용

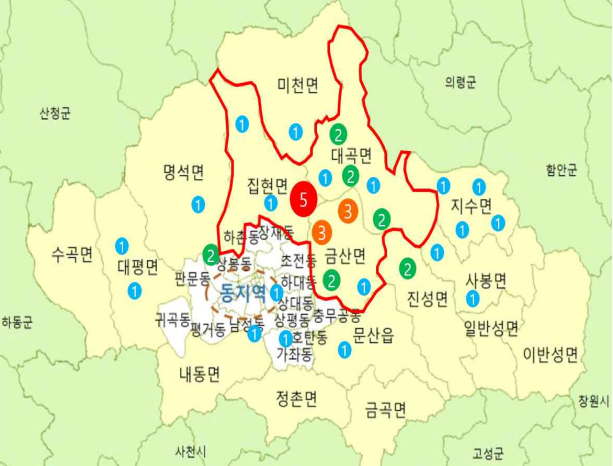
위 직원은 2024년 1월부터 2026년 1월까지 경남본부 진주시사 배전운영부 고장 및 배전선로 보수 업무를 담당하였다. 진주는 남강이 가로지르는 지역특성상 습지, 논, 밭, 과수원 등의 수풀에서 뱀이 서식하고 있으며 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법」에 의거 뱀 포획금지 시행('05) 이후 개체수가 급증하였다. 뱀은 먹이 활동과 일광욕을 위하여 전주로 올라가 선로고장을 일으키며 5개년간^{20~24년} 전체 고장 발생 점유율 약 15%를 점유하였다. 이에 진주시사에서는 지사 자체적으로 고장예방대책을 수립하였고, 해당 직원은 뱀 접촉 고장원인 및 뱀의 습성에 대하여 분석하고 지역별 뱀 정전 분포도를 작성하여 뱀고장 집중지역(집현, 대곡, 금산)을 선정해 전주에 뱀오름 방지장치(뱀 퇴치기, 지선커버)를 설치하였다. 그 결과 2024년 총 16건의 뱀고장은 2025년 총 6건으로 전년대비 63% 대폭 감소하여 관내 안정적 전력공급에 크게 기여하였다.

1. 뱀 접촉 고장정전 예방대책 수립

5개년간^{20~24년}간 뱀 접촉 고장 분석으로 고장시간, 고장기자재, 고장지역 등을 분

석하여 지역별 뱀 정전 발생 분포도를 작성하고 뱀 오름 방지를 위하여 뱀 퇴치기, 뱀 오름 방지용 지선커버 시범 사용을 시행하였다.

【참고 뱀 접촉 고장정전 예방대책】

뱀 고장 발생원인 분석	지역별 뱀 고장 분포도 작성
전선을 통한 뱀 이동  풍생 등지(완철 및 내부)  비늘 및 물가미 형성하여 전주오름 	
뱀 퇴치기 (초음파 생성)	뱀 오름 방지용 지선커버
WILD ANIMAL REPELLER 야생동물 퇴치 시스템 SOLAR ENERGY 배터리가 필요 없는 태양광 패널 자동 충전 방식 적용 WILD ANIMAL REPELLER 태양광 패널을 통하여 편리한 충전이 가능합니다.   방치 가능한 동물 : 뱀, 두더지, 고슴도치, 양서류, 파충류, 새, 쥐, 고양이, 개, 돼지, 닭 등  방수 : 무전선 사용 가능 다양한 장소 : 전원주택, 농가, 공장 등 태양광 : 태양광 패널 자동 충전 ON/OFF : 전원 스위치 	 - 지선 하단 고정, 상당 회전 - 뱀 오름 차단 기능성 제품

2. 뱀 접촉 예방용 기자재 시범사업 시행

뱀 접촉 예방용 기자재 시범사업을 위하여 뱀 퇴치기(밴드를 활용하여 뱀고장전

주 및 인근전주부착) 및 뱀 오름 방지용 지선커버(뱀고장 주변지역 지선부착) 각 100개씩 구입하고 뱀 고장 빈번지역을 선별하여 2025년 4월까지 대곡면, 금산면, 집현면 등 168개소에 설치를 완료하였다. 2025년 8월까지 뱀 고장 추이를 살펴보고 예방용 기자재 효과를 검증하였다.

【참고 뱀 고장 예방용 기자재 시범사업】

뱀 접촉 고장 예방용 기자재 시범사업	뱀 오름 예방 기자재 구입
익명화	익명화

3. 시범사업 결과분석 및 확대 시행

시범사업 결과 뱀 고장은 2024년 총 16건에서 2025년 총 6건으로 전년대비 63% 대폭 감소하여 효과가 있음을 확인하였다. 기 설치된 뱀 퇴치기는 수분이 침투하여 기능이 상실된 곳이 많아 방수보강 제품으로 교체하여 효과를 추가 검증하고 뱀 오름 방지용 지선커버는 현재까지 관내 확대 적용하여 사용하고 있다.

【참고 뱀 고장 예방용 기자재 시범사업 효과분석】

뱀 접촉 예방용 기자재 시범사업 결과

뱀 접촉 고장추이 (전년대비 63% 감소)

붙임2

뱀 접촉 배전선로 고장추이 [24~25년, 2개년]

1. 연도별 뱀 접촉 고장실적

2024년 고장실적 (총 16건)

순번	발생지역	발생일시	기자재 종류	선로번호	직선	날씨
1	평석면	2024-05-02 14:52	SVR(배지)	수곡선 56R52H3	Y	맑음
2	금산면	2024-05-04 12:25	현수배지(폴리머)	중천선 122	N	맑음
3	대곡면	2024-05-14 13:11	현수배지(폴리머)	미천선 31R55	Y	맑음
4	호탄동	2024-05-20 08:57	현수배지(폴리머)	의대선 4	N	맑음
5	미천면	2024-06-09 15:15	현수배지(폴리머)	미천선 32L36	N	맑음
6	호탄동	2024-06-10 01:33	현수배지(폴리머)	금곡간선 13R6	Y	맑음
7	금산면	2024-07-01 11:29	현수배지(폴리머)	중천선 38H1	N	맑음
8	대곡면	2024-07-02 23:23	현수배지(폴리머)	단목선 144	Y	비
9	대곡면	2024-07-04 23:23	현수배지(폴리머)	단목선 226	N	흐림
10	하대동	2024-07-05 20:08	현수배지(폴리머)	삼천선 45L6	Y	흐림
11	이현동	2024-07-16 01:20	현수배지(폴리머)	오곡선 4	Y	흐림
12	금산면	2024-07-22 20:47	현수배지(폴리머)	가방선 98R19	N	맑음
13	김천면	2024-07-25 08:09	현수배지(폴리머)	신당선 178R4	Y	맑음
14	금산면	2024-07-28 07:38	현수배지(폴리머)	금산선 177L18H1	N	맑음
15	사북면	2024-08-11 01:30	현수배지(폴리머)	방정선 25R15L11	N	맑음
16	상대동	2024-08-21 22:39	현수배지(자기계)	선학선 41R20L3	N	맑음

2025년 고장실적 (총 6건)

순번	발생지역	발생일시	기자재 종류	선로번호	직선	날씨
1	사북면	2025-05-15 12:05	현수배지(폴리머)	대곡선 69L3	N	맑음
2	금산면	2025-05-21 10:02	현수배지(폴리머)	중천선 96	Y	맑음
3	지수면	2025-06-15 10:12	현수배지(폴리머)	대곡선 74L2	N	흐림
4	김천면	2025-06-15 10:48	현수배지(폴리머)	호장선 141L2	Y	흐림
5	미천면	2025-06-28 10:12	현수배지(자기계)	미천선 152R35R1	N	맑음
6	수곡면	2025-07-13 08:02	현수배지(폴리머)	수곡선 194	N	흐림

익명화

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.